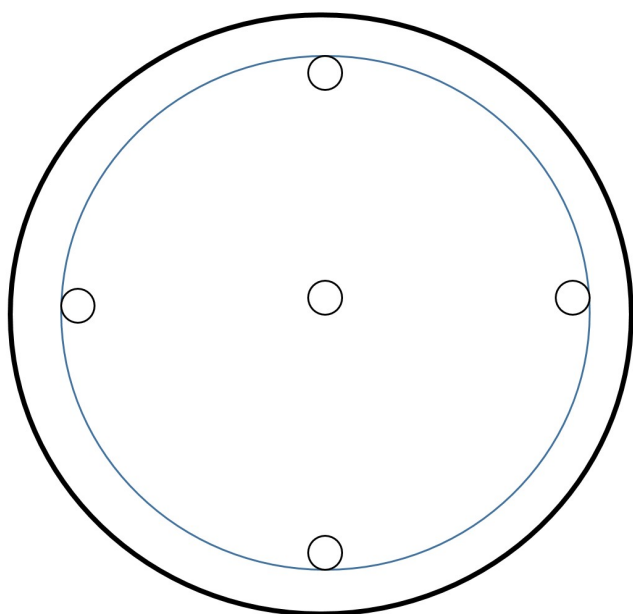


2026年广州城市理工学院电子设计竞赛第二次模拟赛

A 题- 自动投球小车

一、任务

设计并制作一个智能电动小车，根据要求完成要求的任务：



场地



篮筐

二、要求

1、基本要求

- (1) 小车从场地引导线任意位置出发，能自主行驶。
- (2) 小车上能预装5个乒乓球，并且能依次发射出去，每发射出一个球，小车发出声光指示信息。
- (3) 场地内如图所示放置5个篮筐，小车在不离开引导线的情况下，90秒内能完成依次小球的正确投放（一框一个球）。
- (4) 小车有相关信息的显示。

2、发挥部分

- (1) 场地内篮筐放置区随机放置5个篮筐，小车在不离开引导线的情况下，60秒内能完成依次小球的正确投放（一框一个球）。

场地内随机放置5个篮筐，小车在不离开引导线的情况下，60秒内能完成依次对没有预先放置小球的篮筐正确投放一个球（一框一个球）。每个篮筐都有球后发出出声光

指示信息，表示投放结束。

三、说明

1、场地地面为普通瓷砖地面，引导线为直径100cm的圆，引导线宽度为1.5cm-3cm宽的黑色胶布，中间直径为80cm的圆为篮筐放置区；篮筐为380ml的农夫山泉水（红色）从标签处剪掉。

2、小车允许用玩具车改装，但不能由人工遥控，和外接拉线供电和控制，其外围尺寸（含车体上附加装置）的限制为：长度 $\leq 25\text{cm}$ ，宽度 $\leq 20\text{cm}$ （含活动机构），高度不限。